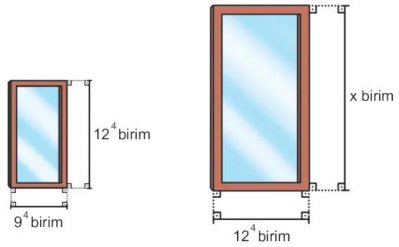
EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

Sayfa 17-23 Orijinal Sorular (1-29) ve Benzer Sorular (30-90) | Günlük 15 Soru Planlı

1. GÜN (17 EKİM 2026) — Sorular 1 – 15 (Sayfa 17-20 Orijinal Sorular)



1. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde tasarlanan dikdörtgen bir aynanın iki farklı modeli yukarıda verilmiştir.
Buna göre büyük modeldeki x uzunluğu kaç birimdir?

A) 2^{13} B) 2^{14} C) 2^{15}
D) 2^{16} E) 2^{17}

Çözüm / İşlem:



Şekil 1 Şekil 2

2. Yukarıda iki farklı özellikteki dizüstü bilgisayar görseli verilmiştir.
Bilgisayarın bir işlemi yapma süresi çekirdek sayısı ile ters orantılıdır.
Şekil 1'deki bilgisayar bir işlemi 8^{-2} saniyede yapmaktadır.
Buna göre Şekil 2'deki bilgisayar aynı işlemi kaç saniyede yapar?

A) 2^{-4} B) 2^{-3} C) 2^{-2}
D) 2^{-1} E) 2^{0}

Çözüm / İşlem:

3. Zeynep'in elinde 10^{13} adet 10 kuruşluk madeni para, Mehmet'in elinde ise 10^{n} adet 100 TL'lik banknot bulunmaktadır.
Zeynep ve Mehmet'in elindeki paralar TL türünden birbirine eşit olduğuna göre n değerini bulunuz.

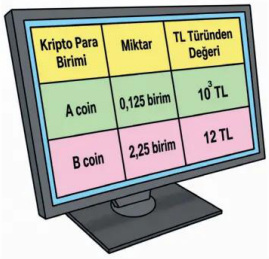
A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Çözüm / İşlem:

4. 18 ilçesi bulunan bir ilin her ilçesinde 24 mahalle, her mahallede ise 4 okul bulunmaktadır. Bu ildeki tüm okulların her birine eşit sayıda kitap dağıtılmıştır.
Dağıtılan toplam kitap sayısı 12^5 olduğuna göre bir okula dağıtılan kitap sayısı kaçtır?

A) 72 B) 96 C) 120
D) 144 E) 168

Çözüm / İşlem:



5. Yukarıdaki görselde Hakan'ın hesabında bulunan kripto paraların miktarları ve TL türünden değerleri gösterilmiştir.
Buna göre A coin'in TL türünden birim değerinin B coin'in TL türünden birim değerine oranı kaçtır?

A) 500 B) 750 C) 1000
D) 1250 E) 1500

Çözüm / İşlem:

6. A ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 8 katına çıkarken B ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 32 katına çıkmaktadır. Başlangıçta A ortamında 64^2 tane bakteri bulunurken B ortamında 32^4 tane bakteri bulunmaktadır.
2 saatlik sürenin sonunda B ortamında bulunan bakteri sayısı ile t saatlik sürenin sonunda A ortamında bulunan bakteri sayısına eşittir.
Buna göre t kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

7. 2023 yılında YKS sınavına giren 3600000 öğrencilerin 13/25'i baraj altında kalmış, baraj altında kalmayan öğrencilerin 18/25'i istedikleri bölüme yerleşmiş, istedikleri bölüme yerleşen öğrencilerin 1/5'i 2028 yılında yerleştikleri bölümden mezun olmuştur.
Buna göre 2023 yılında sınava giren öğrencilerden kaç tanesi 2028 yılında mezun olmuştur?

A) $2^9 \cdot 3^4$
B) $2^{10} \cdot 3^4$
C) $2^{10} \cdot 3^5$
D) $2^{11} \cdot 3^5$
E) $2^{12} \cdot 3^4$

Çözüm / İşlem:

8. Dijital veri birimleri arasında 1 GB = 2^{30} bayt ve 1 TB = 2^{40} bayt ilişkisi bulunmaktadır.
Murat, bilgisayarında bulunan 8^5 GB büyüklüğündeki verinin boyutunu bir program yardımıyla başlangıçtaki boyutunun %25'ine düşürüyor.
Murat, bu veriyi tamamı boş olan 16 TB'lık taşınabilir belleğe yüklediğinde taşınabilir belleğin kaçta kaçı dolu olur?

A) 1/8 B) 1/4 C) 3/8
D) 1/2 E) 3/4

Çözüm / İşlem:



9. Nuri bir bilim dergisinin yukarıdaki sayfasını okumaktadır. Dergideki verilere göre Dünya'daki doğrudan içilebilir veya kullanılabilir yüzey suları kaç kilogramdır?

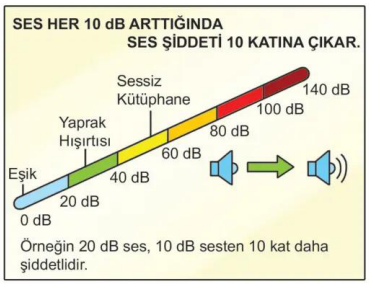
A) $4 \cdot 10^{15}$ B) $4 \cdot 10^{16}$ C) $4 \cdot 10^{17}$
D) $1,6 \cdot 10^{17}$ E) $1,6 \cdot 10^{18}$

Çözüm / İşlem:

10. Bir ekonomistin gelecek yıllardaki ekonomik durumlarla ilgili öngörüsü aşağıdaki gibidir:
• Her üç yıllık sürenin sonunda kamu çalışanlarının maaşları 2 katına çıkacaktır.
• Her dört yıllık sürenin sonunda altının gram fiyatı 16 katına çıkacaktır.
Kamuda çalışan bir kişi 2016 yılında bir aylık maaşıyla 2^5 gram altın alabildiğine göre 2028 yılında aynı kamu çalışanı kaç gram altın alabilir?

A) 2^{-7} B) 2^{-6} C) 2^{-5}
D) 2^{-4} E) 2^{-3}

Çözüm / İşlem:



11. Yukarıda desibel ile ses şiddeti arasındaki ilişkiyi gösteren bir görsel verilmiştir.
Buna göre 130 desibel sesin şiddeti 50 desibel sesin şiddetinin kaç katıdır?

A) 10^7 B) 10^8 C) 10^9
D) 10^{10} E) 10^{11}

Çözüm / İşlem:

12. • Geleneksel sulama sisteminde her bir saatte toprağa 8^3 litre su verilmektedir.
• Akıllı sulama sisteminde ise nem sensörleri sayesinde her bir saatte 4^4 litre su verilmektedir.
54 saatlik sürede geleneksel sistem yerine akıllı sistem ile yapılacak sulama 24^n litre su tasarrufu sağlayacaktır. Buna göre n kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Çözüm / İşlem:

13. Bir mahallede bulunan hayırsever fırıncı ihtiyaç sahipleri için "Askıda Ekmek" kampanyası başlatmıştır:
• Kampanyanın ilk ayında askıya bırakılan toplam ekmek sayısı 64^2'dir.
• Her ay içerisinde askıya bırakılan ekmek sayısı bir önceki ayda askıya bırakılan ekmek sayısının 1,25 katı olmaktadır.
Buna göre kampanyanın 4. ayında askıya bırakılan ekmek sayısı kaçtır?

A) 8000 B) 9000 C) 10000
D) 11000 E) 12000

Çözüm / İşlem:



14. Sevgi, televizyonda bulaşık makinesi reklamına denk gelmiştir. Sevgi, suyun 1 tonunun 64 TL olduğu bir ilde bir ay içerisinde 25 defa bulaşıkları elde yıkamaktadır.
Sevgi bir ay içerisinde bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkarsa kaç TL daha az su faturası öder?

A) 160 B) 180 C) 200
D) 220 E) 240

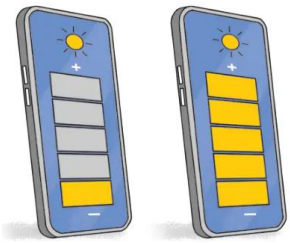
Çözüm / İşlem:

15. 8 kişinin bulunduğu bir aile WhatsApp grubunda paylaşılan medya dosyalarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir:
• Gruptaki her kişi günde ortalama 8 MB dosya paylaşmaktadır.
• Grupta bir gün içinde paylaşılan tüm dosyalar, gönderen kişi de dâhil olmak üzere her üyenin telefonuna otomatik olarak kaydedilmektedir.
32 gün boyunca bu gruptan gelen dosyalar nedeniyle telefonun depolama alanının dolduğunu gören Sevgi, bu dosyaların %12,5'ini silerse telefonunda kaç MB yer açılır?

A) 2^4 B) 2^5 C) 2^6
D) 2^7 E) 2^8

Çözüm / İşlem:

2. GÜN (18 EKİM 2026) — Sorular 16 – 30 (Sayfa 20-23 Orijinal + Benzer Sorular)



16. Ekran parlaklığı 5 farklı kademede ayarlanabilen bir cep telefonunun parlaklık kademesinin her bir kademe artılışında enerji tüketimi bir önceki seviyenin 3/2 katına çıkmaktadır. Bu cep telefonunun şarjı tamamen dolu ve ekran parlaklığı 1. kademedeyken şarjı 36 saatte tamamen bitmektedir.
Buna göre cep telefonunun şarjı tamamen doluyken ekran parlaklığı 5. kademeye alınırsa şarjı tamamen kaç saatte biter?

A) 32/9 B) 16/3 C) 64/9
D) 8 E) 32/3

Çözüm / İşlem:

17. Bir büyükşehir belediyesi, toplu taşımada vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Akıllı Aktarma Sistemi" uygulamaktadır. Bu sistemde;
• İlk biniş ücreti sabit 3^4 TL'dir.
• İlk binişten sonraki ilk 45 dakika içinde yapılan 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 2/3'sine düşer.
• 1. aktarmadan sonraki ilk 45 dakika içinde yapılan 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 2/3'sine düşer.
Bir halk otobüsündeki 32 yolcudan 8 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan yolcular ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre bu yolculardan toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 6^2 B) 6^3 C) 6^4
D) 6^5 E) 6^6

Çözüm / İşlem:



18. Nurcan telefonundaki yemek uygulaması üzerinden sipariş vermiştir. Yukarıda siparişin ekran görüntüsü verilmiştir.
Buna göre Nurcan bu siparişte kaç TL indirim uygulamıştır?

A) 8 B) 16 C) 32
D) 64 E) 128

Çözüm / İşlem:

19. Bir inşaat firması kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir sitenin binalarını yenileyecektir:
• Sitenin toplam arsa alanı $3 \cdot 15^3$ m^2'dir.
• Site arsasının tümü daire sahiplerine eşit paylaştırılacaktır.
• Sitede 9 blok ve her blokta 5 daire yer almaktadır.
Buna göre bu sitede bir tane dairesi bulunan bir kişinin arsa payı kaç m^2'dir?

A) 200 B) 225 C) 250
D) 275 E) 300

Çözüm / İşlem:

20, 21 ve 22. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bitki türü	Bir saatteki su tüketimi (ton/saat)
Zeytin bahçesi	2^8
Lavanta bahçesi	32^2
Domates bahçesi	16^2
Meyve fidanlığı	4^3
Botanik bahçesi	8^2

20. Kazım Bey, sahip olduğu farklı tarım arazilerini sulamak için kullandığı fıskiye sistemlerinin bir saatte harcadığı su miktarlarını yukarıdaki tabloda kayıt altına almıştır.
Kazım Bey 4 saat zeytin bahçesini, 1 saat lavanta bahçesini ve 8 saat domates bahçesini sularsa toplam kaç ton su kullanır?

A) 2^8 B) 2^9 C) 2^{10}
D) 2^{11} E) 2^{12}

Çözüm / İşlem:

21. [20. sorudaki tabloya göre] Kazım Bey meyve fidanlığını haftada 4 gün her gün 8 saat, botanik bahçesini ise x gün ve günde 2 saat sularsa bir haftada $21 \cdot 2^7$ ton su harcamış oluyor. Buna göre x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

22. [20. sorudaki tabloya göre] Kazım Bey'in yaptığı aşağıdaki planlamalardan hangisinde, iki bahçenin haftalık toplam su tüketimi birbirine eşit olur?

A) Zeytin bahçesini 2 saat, Lavanta bahçesini 1 saat sulamak
B) Meyve fidanlığını 4 saat, Domates bahçesini 2 saat sulamak
C) Domates bahçesini 4 saat, Lavanta bahçesini 1 saat sulamak
D) Botanik bahçesini 8 saat, Zeytin bahçesini 4 saat sulamak
E) Lavanta bahçesini 2 saat, Meyve fidanlığını 16 saat sulamak

Çözüm / İşlem:

23, 24 ve 25. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

23. Bir insansız hava aracının (İHA) görüntüleme sistemi, her km^2 alandan aldığı veriyi 2^6 adet küçük görüntü hücresine (piksel) bölerek merkeze iletmektedir.
16^2 km^2'lik bir alanı bu İHA kaç piksele bölerek merkeze gönderir?

A) 2^{11} B) 2^{12} C) 2^{13}
D) 2^{14} E) 2^{15}

Çözüm / İşlem:

24. [23. sorudaki bilgiye göre] Merkeze toplam 8^{12} piksel gönderildiğinde İHA taraması gereken tüm bölgeyi taramış oluyor. Buna göre İHA'nın taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 2^{29} B) 2^{30} C) 2^{31}
D) 2^{32} E) 2^{33}

Çözüm / İşlem:

25. [23 ve 24. sorudaki bilgilere göre] Bu İHA görüntü netliğini artırmak için birimkaredeki piksel sayısını 2^4 katına, taranması gereken bölgeyi 8^2 katına çıkartırsa İHA'nın merkeze göndermesi gereken toplam piksel sayısı kaç olur?

A) 2^{43} B) 2^{44} C) 2^{45}
D) 2^{46} E) 2^{47}

Çözüm / İşlem:

26 ve 27. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Yağış Kategorisi	1 m²'ye Düşen Yağış (kg)	Sistemin Enerji Tüketimi (Watt)
Düşük Şiddet	2^3	2^5
Orta Şiddet	2^5	2^7
Yüksek Şiddet	2^7	2^9

26. Bir belediyenin akıllı yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi, yağışın şiddetine göre farklı kapasitelerde çalışmaktadır. Yukarıdaki tabloda yağış kategorilerine göre 1 metrekareye düşen ortalama yağış miktarı ve bu suyu tahliye etmek için çalışan pompa sisteminin saatlik enerji tüketimi verilmiştir.
Belediyenin sorumluluk alanındaki 8^4 m^2'lik bir bölgeye "Yüksek Şiddet" kategorisinde yağış düşmüştür. Bu bölgenin tamamına düşen toplam yağış miktarı kaç kg olur?

A) 2^{18} B) 2^{19} C) 2^{20}
D) 2^{21} E) 2^{22}

Çözüm / İşlem:

27. [26. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı 2^2 katına çıktığında sistemin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 300 B) 350 C) 400
D) 450 E) 500

Çözüm / İşlem:

28 ve 29. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

28. Modern bir ofis binasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla "Akıllı Katmanlı Cam" sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, dışarıdan gelen güneş ışığının şiddetini (lüks birimiyle) her bir katmandan geçerken belirli bir oranda azaltmaktadır.
Dış ortamdaki ışık şiddeti 27^3 lüks olarak belirlenmiştir. Bu ışık, camın her bir katmanından geçerken şiddeti bir önceki katmana göre 3^{-1} katına düşmektedir.
Işık 4 katmanlı bir cam sisteminden geçip binanın içine ulaştığında, iç ortamdaki ışık şiddeti kaç lüks olur?

A) 3^1 B) 3^2 C) 3^3
D) 3^4 E) 3^5

Çözüm / İşlem:

29. Pencereye ulaşan mevcut ışık şiddeti 3^5 lüks değerindedir. Mert'in konforlu çalışabilmesi için ışık şiddetini 3^3 lüks değerine indirmesi gerekmektedir.
Mert'in elinde iki farklı ek filtre seçeneği vardır:
• Nano-Filtre A: Işık şiddetini doğrudan 9^{-1} katına düşürür.
• Katmanlı-Filtre B: Her bir katmanın ışık şiddetini 3^{-1} katına düşüren 3 ardışık katmandan oluşur.
Mert, hedeflediği 3^3 lüks değerine ulaşmak için hangi filtreyi tercih etmelidir?

A) Nano-Filtre A tercih edilmelidir. Çünkü bu filtre ışığı tam olarak 3^3 lüks seviyesine indirir.

B) Katmanlı-Filtre B tercih edilmelidir. Çünkü 3 katmanlı yapı daha güvenli bir süzme sağlar ve 3^3 değerini verir.

C) Her iki filtre de aynı sonucu (3^3 lüks) vereceği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Nano-Filtre A ışığı 3^2 lükse düşürdüğü için yetersiz kalır, bu yüzden B seçilmelidir.

E) Her iki filtre de ışığı 3^3 lüksün altına düşürdüğü için hiçbiri uygun değildir.

Çözüm / İşlem:

30. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde tasarlanan dikdörtgen bir tablonun iki farklı modeli üretilmiştir. Küçük modelin kısa kenarı 6^4 birim, uzun kenarı 15^4 birimdir. Büyük modelin kısa kenarı 10^4 birim ve uzun kenarı x birimdir.
Buna göre büyük modeldeki x uzunluğu kaç birimdir?

A) 5^8 B) 5^9 C) 5^{10}
D) 5^{11} E) 5^{12}

Çözüm / İşlem:

3. GÜN (19 EKİM 2026) — Sorular 31 – 45 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular)

31. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde tasarlanan dikdörtgen bir güneş panelinin küçük modelinde kısa kenar 4^5 cm, uzun kenar 6^5 cm'dir. Aynı orana sahip büyük modelinde ise kısa kenar 6^5 cm ve uzun kenar x cm'dir.
Buna göre x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 3^7 B) 3^8 C) 3^9
D) 3^{10} E) 3^{11}

Çözüm / İşlem:

32. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde dokunan dikdörtgen bir halının büyük modelinde kısa kenar 15^3 cm, uzun kenar 25^3 cm'dir. Küçük modelinde ise kısa kenar 9^3 cm ve uzun kenar x cm'dir.
Buna göre küçük modelin uzun kenarı (x) kaç cm'dir?

A) 6^3 B) 9^3 C) 12^3
D) 15^3 E) 18^3

Çözüm / İşlem:

33. İki farklı özellikteki iş istasyonu bilgisayardan 1. bilgisayarın işlemci çekirdek sayısı 32, 2. bilgisayarın işlemci çekirdek sayısı ise 4'tür. Bilgisayarın bir işlemi yapma süresi çekirdek sayısı ile ters orantılıdır. 1. bilgisayar bir işlemi 4^{-3} saniyede yapmaktadır.
Buna göre 2. bilgisayar aynı işlemi kaç saniyede yapar?

A) 2^{-5} B) 2^{-4} C) 2^{-3}
D) 2^{-2} E) 2^{-1}

Çözüm / İşlem:

34. Grafik tasarımda kullanılan iki bilgisayardan A bilgisayarının çekirdek sayısı 27, B bilgisayarının çekirdek sayısı 3'tür. Bir video işleme süresi bilgisayarın çekirdek sayısı ile ters orantılıdır. A bilgisayarı bir videoyu 9^{-2} dakikada işlemektedir.
Buna göre B bilgisayarı aynı videoyu kaç dakikada işler?

A) 3^{-2} B) 3^{-1} C) 3^0
D) 3^1 E) 3^2

Çözüm / İşlem:

35. Elif'in kumbarasında 10^{11} adet 25 kuruşluk madeni para, Burak'ın cüzdanında ise $5 \cdot 10^n$ adet 50 TL'lik banknot bulunmaktadır.
Elif ve Burak'ın paralarının TL türünden toplam değerleri birbirine eşit olduğuna göre n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

36. Kerem'in elinde $4 \cdot 10^{14}$ adet 5 kuruşluk madeni para, Aslı'nın elinde ise 10^n adet 200 TL'lik banknot bulunmaktadır.
Kerem ve Aslı'nın ellerindeki paraların TL türünden tutarları birbirine eşit olduğuna göre n kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

Çözüm / İşlem:

37. 9 ilçesi bulunan bir ilin her ilçesinde 16 mahalle, her mahallede ise 12 okul bulunmaktadır. Bu ildeki tüm okulların her birine eşit sayıda fidan dağıtılmıştır.
Dağıtılan toplam fidan sayısı 12^5 olduğuna göre bir okula dağıtılan fidan sayısı kaçtır?

A) 72 B) 96 C) 120
D) 144 E) 168

Çözüm / İşlem:

38. 25 şubesi bulunan bir kargo şirketinin her şubesinde 15 araç, her araçta ise 9 koli bulunmaktadır. Tüm kolilerin her birine eşit sayıda paket yerleştirilmiştir.
Yerleştirilen toplam paket sayısı 15^5 olduğuna göre bir kolide kaç paket vardır?

A) 225 B) 250 C) 275
D) 300 E) 325

Çözüm / İşlem:

39. Kaan'ın yatırım hesabında bulunan iki farklı kripto paradan X coin'in miktarı 0,25 birim ve toplam değeri 10^4 TL; Y coin'in miktarı ise 1,5 birim ve toplam değeri 30 TL'dir.
Buna göre X coin'in TL türünden birim değerinin Y coin'in TL türünden birim değerine oranı kaçtır?

A) 1000 B) 1500 C) 2000
D) 2500 E) 3000

Çözüm / İşlem:

40. Bir yatırımcının portföyünde bulunan A fonunun miktarı 0,04 pay ve toplam değeri 10^3 TL; B fonunun miktarı ise 1,25 pay ve toplam değeri 25 TL'dir.
Buna göre A fonunun TL türünden birim pay değerinin, B fonunun TL türünden birim pay değerine oranı kaçtır?

A) 250 B) 500 C) 750
D) 1000 E) 1250

Çözüm / İşlem:

41. X ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 4 katına çıkarken, Y ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 16 katına çıkmaktadır. Başlangıçta X ortamında 16^3 tane bakteri bulunurken Y ortamında 8^4 tane bakteri bulunmaktadır.
3 saatlik sürenin sonunda Y ortamında bulunan bakteri sayısı, t saatlik sürenin sonunda X ortamında bulunan bakteri sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

42. K kültüründeki bakteriler her bir saatin sonunda 9 katına çıkarken, L kültüründeki bakteriler her bir saatin sonunda 27 katına çıkmaktadır. Başlangıçta K kültüründe 27^2 tane bakteri, L kültüründe ise 9^4 tane bakteri vardır.
2 saatlik sürenin sonunda L kültüründeki bakteri sayısı, t saatlik sürenin sonunda K kültüründeki bakteri sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

43. Bir sınava giren 2400000 öğrencinin 17/25'i birinci aşamada elenmiş, elenmeyen öğrencilerin 9/25'i mülakata çağrılmış ve mülakata çağrılan öğrencilerin 1/5'i başarılı olarak burs almaya hak kazanmıştır.
Buna göre bu sınavda burs almaya hak kazanan öğrenci sayısı kaçtır?

A) $2^{10} \cdot 3^3$
B) $2^{11} \cdot 3^3$
C) $2^{11} \cdot 3^4$
D) $2^{12} \cdot 3^3$
E) $2^{10} \cdot 3^4$

Çözüm / İşlem:

44. Bir yarışmaya başvuran 5400000 kişinin 9/25'i ilk turu geçememiş, ilk turu geçenlerin 3/25'i finale kalmış ve finale kalanların 1/5'i ödül kazanmıştır.
Buna göre bu yarışmada ödül kazanan yarışmacı sayısı kaçtır?

A) $2^9 \cdot 3^4$
B) $2^{10} \cdot 3^3$
C) $2^{10} \cdot 3^4$
D) $2^{11} \cdot 3^4$
E) $2^{10} \cdot 3^5$

Çözüm / İşlem:

45. Dijital veri birimleri arasında 1 GB = 2^{30} bayt ve 1 TB = 2^{40} bayt ilişkisi bulunmaktadır.
Berk, bilgisayarında bulunan 4^6 GB büyüklüğündeki bir arşiv dosyasının boyutunu sıkıştırma programıyla başlangıçtaki boyutunun %12,5'ine düşürüyor.
Berk bu sıkıştırılmış dosyayı tamamı boş olan 4 TB'lık taşınabilir diske yüklediğinde diskin kaçta kaçı dolu olur?

A) 1/16 B) 1/8 C) 1/4
D) 1/2 E) 3/4

Çözüm / İşlem:

4. GÜN (20 EKİM 2026) — Sorular 46 – 60 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular)

46. Dijital veri birimleri arasında 1 MB = 2^{20} bayt ve 1 GB = 2^{30} bayt ilişkisi bulunmaktadır.
Selin, kamerasıyla çektiği 16^3 MB büyüklüğündeki ham videonun boyutunu düzenleme programıyla başlangıçtaki boyutunun %50'sine düşürüyor.
Selin bu videoyu tamamı boş olan 8 GB'lık bir belleğe yüklediğinde belleğin kaçta kaçı dolu olur?

A) 1/8 B) 1/4 C) 3/8
D) 1/2 E) 3/4

Çözüm / İşlem:

47. Bir jeoloji dergisinde yer alan verilere göre:
• Bir bölgedeki toplam buz kütlesi yaklaşık $2{,}5 \cdot 10^{10}$ megatondur. [1 megaton = 10^6 ton, 1 ton = 1000 kg]
• Bu buz kütlesinin yalnızca %4'ü yüksek dağ buzullarında bulunmakta olup, bu dağ buzullarının da sadece %2'si her yıl eriyerek akarsulara karışmaktadır.
Buna göre her yıl eriyerek akarsulara karışan dağ buzulu kütlesi kaç kilogramdır?

A) $2 \cdot 10^{14}$ B) $2 \cdot 10^{15}$ C) $2 \cdot 10^{16}$
D) $5 \cdot 10^{15}$ E) $5 \cdot 10^{16}$

Çözüm / İşlem:

48. Bir tarım raporunda yer alan verilere göre:
• Bir ülkedeki yıllık toplam tarımsal üretim $3{,}2 \cdot 10^4$ megatondur. [1 megaton = 10^6 ton, 1 ton = 1000 kg]
• Toplam üretimin yalnızca %5'i organik tarım ürünü olup, bu organik ürünlerin de sadece %25'i yurt dışına ihraç edilmektedir.
Buna göre yurt dışına ihraç edilen organik tarım ürünü miktarı kaç kilogramdır?

A) $4 \cdot 10^{10}$ B) $4 \cdot 10^{11}$ C) $4 \cdot 10^{12}$
D) $8 \cdot 10^{10}$ E) $8 \cdot 10^{11}$

Çözüm / İşlem:

49. Bir ekonomistin gelecek yıllardaki ekonomik durumlarla ilgili öngörüsü aşağıdaki gibidir:
• Her 2 yıllık sürenin sonunda çalışanların maaşları 2 katına çıkacaktır.
• Her 3 yıllık sürenin sonunda altının gram fiyatı 8 katına çıkacaktır.
Bir çalışan 2020 yılında bir aylık maaşıyla 2^8 gram altın alabildiğine göre 2032 yılında aynı çalışan bir aylık maaşıyla kaç gram altın alabilir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

50. Bir finans uzmanının tahminine göre:
• Her 3 yıllık sürenin sonunda çalışanların maaşları 3 katına çıkacaktır.
• Her 2 yıllık sürenin sonunda nadir bir metalin gram fiyatı 9 katına çıkacaktır.
2018 yılında bir aylık maaşıyla 3^{10} gram bu metalden alabilen bir çalışan, 2030 yılında bir aylık maaşıyla kaç gram alabilir?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Çözüm / İşlem:

51. Ses düzeyi her 10 desibel (dB) arttığında ses şiddeti 10 katına çıkmaktadır.
Bir kütüphanedeki ses düzeyi 40 dB, bir konser alanındaki ses düzeyi ise 110 dB olarak ölçüldüğüne göre, konser alanındaki sesin şiddeti kütüphanedeki sesin şiddetinin kaç katıdır?

A) 10^4 B) 10^5 C) 10^6
D) 10^7 E) 10^8

Çözüm / İşlem:

52. Ses düzeyi her 10 desibel (dB) arttığında ses şiddeti 10 katına çıkmaktadır.
Ses düzeyi 30 dB olan bir fısıltının 10^6 katı ses şiddetine sahip bir ortamın ses düzeyi kaç desibeldir?

A) 70 B) 80 C) 90
D) 100 E) 110

Çözüm / İşlem:

53. • Geleneksel soğutma sisteminde her bir saatte 8^3 litre su tüketilmektedir.
• Akıllı sensörlü soğutma sisteminde ise her bir saatte 4^4 litre su tüketilmektedir.
81 saatlik sürede geleneksel sistem yerine akıllı sistemin kullanılması 12^n litre su tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

54. • Geleneksel ısıtma sisteminde bir sera her bir saatte 9^3 kWh enerji harcamaktadır.
• Akıllı termostatlı ısıtma sisteminde ise her bir saatte $2 \cdot 3^5$ kWh enerji harcanmaktadır.
32 saatlik sürede geleneksel sistem yerine akıllı sistemin kullanılması 6^n kWh enerji tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

Çözüm / İşlem:

55. Bir belediyenin başlattığı "Askıda Fidan" kampanyasında:
• Kampanyanın 1. ayında bağışlanan toplam fidan sayısı 16^3'tür.
• Her ay bağışlanan fidan sayısı bir önceki ayda bağışlanan fidan sayısının 1,25 katı olmaktadır.
Buna göre kampanyanın 5. ayında bağışlanan fidan sayısı kaçtır?

A) 6000 B) 7000 C) 8000
D) 9000 E) 10000

Çözüm / İşlem:

56. Bir okulun yürüttüğü geri dönüşüm projesinde:
• Projenin 1. haftasında toplanan atık pil sayısı 81^2 adettir.
• Her hafta toplanan pil sayısı bir önceki haftada toplanan pil sayısının 4/3 katı olmaktadır.
Buna göre projenin 4. haftasında toplanan atık pil sayısı kaçtır?

A) $2^5 \cdot 3^5$
B) $2^6 \cdot 3^4$
C) $2^6 \cdot 3^5$
D) $2^8 \cdot 3^4$
E) $2^6 \cdot 3^6$

Çözüm / İşlem:

57. Geleneksel bahçe hortumuyla yapılan her sulamada ortalama 2^6 litre su harcanmaktadır. Akıllı damla sulama sistemi ise su tüketiminde %75 tasarruf sağlamaktadır. Ali Bey, suyun 1 tonunun (1000 litre) 125 TL olduğu bir ilde bir ay içerisinde bahçesini 50 defa sulamaktadır.
Ali Bey bir ay içerisinde bahçesini hortum yerine damla sulama sistemi ile sularsa kaç TL daha az su faturası öder?

A) 100 B) 150 C) 200
D) 250 E) 300

Çözüm / İşlem:

58. Eski tip bir çamaşır makinesi her yıkamada ortalama 5^3 litre su harcarken, yeni nesil akıllı çamaşır makinesi su tüketiminde %60 tasarruf sağlamaktadır. Zeynep Hanım, suyun 1 tonunun (1000 litre) 80 TL olduğu bir şehirde ayda 16 defa çamaşır yıkamaktadır.
Zeynep Hanım çamaşırları eski makine yerine yeni nesil akıllı makinede yıkarsa ayda kaç TL daha az su faturası öder?

A) 96 B) 112 C) 128
D) 144 E) 160

Çözüm / İşlem:

59. 16 kişinin bulunduğu bir proje mesajlaşma grubunda paylaşılan belgelerle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir:
• Gruptaki her kişi günde ortalama 4 MB büyüklüğünde belge paylaşmaktadır.
• Grupta bir gün içinde paylaşılan tüm belgeler, gönderen kişi de dâhil olmak üzere her üyenin tabletine otomatik olarak kaydedilmektedir.
64 gün boyunca bu gruptan gelen belgeler nedeniyle tabletinin hafızası dolan Mert, bu belgelerin %25'ini silerse tabletinde kaç MB yer açılır?

A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9
D) 2^{10} E) 2^{11}

Çözüm / İşlem:

60. 4 kişinin bulunduğu bir fotoğrafçılık grubunda:
• Gruptaki her üye günde ortalama 16 MB fotoğraf paylaşmaktadır.
• Paylaşılan tüm fotoğraflar gönderen kişi de dâhil olmak üzere her üyenin telefonuna otomatik olarak kaydedilmektedir.
16 gün boyunca bu gruptan gelen fotoğrafların %6,25'ini (1/16'sını) silen Ece'nin telefonunda kaç MB yer açılır?

A) 2^5 B) 2^6 C) 2^7
D) 2^8 E) 2^9

Çözüm / İşlem:

5. GÜN (21 EKİM 2026) — Sorular 61 – 75 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular)

61. Ekran parlaklığı 4 farklı kademede ayarlanabilen bir tabletin parlaklık kademesinin her bir kademe artırılışında enerji tüketimi bir önceki seviyenin 4/3 katına çıkmaktadır. Bu tabletin şarjı tamamen dolu ve ekran parlaklığı 1. kademedeyken şarjı 32 saatte tamamen bitmektedir.
Buna göre tabletin şarjı tamamen doluyken ekran parlaklığı 4. kademeye alınırsa şarjı tamamen kaç saatte biter?

A) 27/4 B) 9 C) 27/2
D) 18 E) 24

Çözüm / İşlem:

62. Emir'in kullandığı kablosuz süpürgenin emiş gücü 5 farklı kademede ayarlanabilmekte olup her bir kademe artışında batarya tüketim hızı bir önceki kademenin 3/2 katına çıkmaktadır. Tam dolu batarya ile 1. kademede 81 dakika kesintisiz çalışan bu süpürge, tam dolu batarya ile 5. kademede kaç dakika kesintisiz çalışır?

A) -64 B) -44 C) -24
D) -4 E) 16

Çözüm / İşlem:

63. Bir şehirdeki metro "Akıllı Aktarma Sistemi"nde:
• İlk biniş ücreti sabit 5^3 TL'dir.
• 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 2/5'sine düşer.
• 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 2/5'sine düşer.
Bir metro vagonundaki 29 yolcudan 14 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan 15 yolcu ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre bu yolculardan toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 10^{-1} B) 10^0 C) 10^1
D) 10^2 E) 10^3

Çözüm / İşlem:

64. Bir deniz otobüsü hattında uygulanan aktarma sisteminde:
• İlk biniş ücreti sabit 2^6 TL'dir.
• 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 3/4'üne düşer.
• 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 3/4'üne düşer.
Deniz otobüsündeki 8 yolcudan 3 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan 5 yolcu ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 15^2 B) 18^2 C) 21^2
D) 24^2 E) 27^2

Çözüm / İşlem:

65. Bir online alışveriş uygulamasında sepet tutarı $64 \cdot 3^7$ TL olarak hesaplanmıştır. Uygulamada kullanılan "Süper Fırsat Kuponu" ile toplam tutarın $1/12^3$'ü kadar anında indirim uygulanmıştır.
Buna göre bu siparişte kaç TL indirim uygulanmıştır?

A) 54 B) 81 C) 108
D) 135 E) 162

Çözüm / İşlem:

66. Bir teknoloji mağazasının mobil uygulamasında $125 \cdot 2^{10}$ TL tutarındaki bir siparişe, toplam tutarın $1/10^3$'ü kadar anında kupon indirimi uygulanmıştır.
Buna göre uygulanan indirim tutarı kaç TL'dir?

A) 128 B) 256 C) 512
D) 1024 E) 2048

Çözüm / İşlem:

67, 68 ve 69. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Sera Türü	Bir Saatteki Su Tüketimi (ton/saat)
Çilek serası	3^5
Orkide serası	27^2
Biber serası	9^2
Fide serası	3^4
Kaktüs serası	3^3

67. Salih Bey, sahip olduğu farklı seraları sulamak için kullandığı sistemlerin bir saatte harcadığı su miktarlarını yukarıdaki tabloda kayıt altına almıştır.
Salih Bey 3 saat çilek serasını, 1 saat orkide serasını ve 9 saat biber serasını sularsa toplam kaç ton su kullanır?

A) 3^6 B) 3^7 C) 3^8
D) 3^9 E) 3^{10}

Çözüm / İşlem:

68. [67. sorudaki tabloya göre] Salih Bey fide serasını haftada 3 gün ve her gün 6 saat, kaktüs serasını ise haftada x gün ve günde 9 saat sularsa bir haftada toplam $11 \cdot 3^5$ ton su harcamış oluyor. Buna göre x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

69. [67. sorudaki tabloya göre] Salih Bey'in yaptığı aşağıdaki planlamalardan hangisinde, iki seranın toplam su tüketimi birbirine eşit olur?

A) Çilek serasını 2 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
B) Fide serasını 3 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
C) Biber serasını 9 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
D) Kaktüs serasını 3 saat, Çilek serasını 1 saat sulamak
E) Orkide serasını 3 saat, Biber serasını 9 saat sulamak

Çözüm / İşlem:

70, 71 ve 72. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Makine Türü	Bir Saatteki Enerji Tüketimi (kWh/saat)
Kesim makinesi	2^9
Pres makinesi	16^3
Montaj makinesi	8^3
Paketleme makinesi	4^4
Etiketleme makinesi	2^7

70. Bir fabrikadaki 5 farklı makinenin bir saatte tükettiği elektrik enerjisi miktarları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Fabrikada kesim makinesi 4 saat, pres makinesi 1 saat ve montaj makinesi 4 saat çalıştırılırsa toplam kaç kWh elektrik enerjisi tüketilir?

A) 2^{10} B) 2^{11} C) 2^{12}
D) 2^{13} E) 2^{14}

Çözüm / İşlem:

71. [70. sorudaki tabloya göre] Fabrikada paketleme makinesi haftada 5 gün ve günde 4 saat, etiketleme makinesi ise haftada x gün ve günde 8 saat çalıştırıldığında bir haftada toplam $11 \cdot 2^{10}$ kWh enerji tüketilmektedir. Buna göre x kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Çözüm / İşlem:

72. [70. sorudaki tabloya göre] Fabrika yönetiminin yaptığı aşağıdaki çalışma planlamalarından hangisinde, iki makinenin toplam enerji tüketimi birbirine eşit olur?

A) Kesim makinesini 4 saat, Pres makinesini 1 saat çalıştırmak
B) Etiketleme makinesini 4 saat, Montaj makinesini 2 saat çalıştırmak
C) Pres makinesini 1 saat, Paketleme makinesini 16 saat çalıştırmak
D) Paketleme makinesini 4 saat, Pres makinesini 1 saat çalıştırmak
E) Montaj makinesini 2 saat, Etiketleme makinesini 4 saat çalıştırmak

Çözüm / İşlem:

73, 74 ve 75. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

73. Bir gözlem uydusunun kamera sistemi, yeryüzündeki her km^2 alandan aldığı görüntüyü 2^8 adet küçük görüntü hücresine (piksel) bölerek yer istasyonuna iletmektedir.
32^2 km^2'lik bir alanı bu uydu kaç piksele bölerek yer istasyonuna gönderir?

A) 2^{15} B) 2^{16} C) 2^{17}
D) 2^{18} E) 2^{19}

Çözüm / İşlem:

74. [73. sorudaki bilgiye göre] Yer istasyonuna toplam 16^{10} piksel gönderildiğinde uydu taraması gereken tüm bölgeyi taramış oluyor. Buna göre uydunun taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 2^{29} B) 2^{30} C) 2^{31}
D) 2^{32} E) 2^{33}

Çözüm / İşlem:

75. [73 ve 74. sorudaki bilgilere göre] Bu uydu görüntü netliğini artırmak için birimkaredeki piksel sayısını 2^5 katına, taranması gereken bölgeyi ise 4^3 katına çıkartırsa yer istasyonuna göndermesi gereken toplam piksel sayısı kaç olur?

A) 2^{51} B) 2^{52} C) 2^{53}
D) 2^{54} E) 2^{55}

Çözüm / İşlem:

6. GÜN (22-23 EKİM 2026) — Sorular 76 – 90 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular)

76, 77 ve 78. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

76. Bir haritalama dronunun lazer tarama sistemi, her km^2 alandan aldığı veriyi 3^4 adet veri noktasına bölerek ana bilgisayara aktarmaktadır.
9^3 km^2'lik bir ormanlık alanı bu dron kaç veri noktasına bölerek ana bilgisayara aktarır?

A) 3^7 B) 3^8 C) 3^9
D) 3^{10} E) 3^{11}

Çözüm / İşlem:

77. [76. sorudaki bilgiye göre] Ana bilgisayara toplam 27^8 veri noktası aktarıldığında dron taraması gereken tüm bölgeyi tamamlamış oluyor. Buna göre dronun taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 3^{20} B) 3^{21} C) 3^{22}
D) 3^{23} E) 3^{24}

Çözüm / İşlem:

78. [76 ve 77. sorudaki bilgilere göre] Bu dron tarama hassasiyetini artırmak için birimkaredeki veri noktası sayısını 3^3 katına, taranması gereken bölgeyi ise 9^2 katına çıkartırsa ana bilgisayara aktarması gereken toplam veri noktası sayısı kaç olur?

A) 3^{29} B) 3^{30} C) 3^{31}
D) 3^{32} E) 3^{33}

Çözüm / İşlem:

79 ve 80. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Yağış Kategorisi	1 m^2'ye Düşen Yağış (kg)	Sistemin Enerji Tüketimi (Watt)
Düşük Şiddet	3^2	3^4
Orta Şiddet	3^4	3^6
Yüksek Şiddet	3^6	3^8

79. Bir sanayi sitesinin yağmur suyu tahliye sistemi, yağış şiddetine göre farklı kapasitelerde çalışmaktadır. Yukarıdaki tabloda yağış kategorilerine göre 1 m^2'ye düşen yağış miktarı ve pompa sisteminin saatlik enerji tüketimi verilmiştir.
Sanayi sitesinin 27^3 m^2'lik alanına "Orta Şiddet" kategorisinde yağış düştüğüne göre, bu alanın tamamına düşen toplam yağış miktarı kaç kg olur?

A) 3^{10} B) 3^{11} C) 3^{12}
D) 3^{13} E) 3^{14}

Çözüm / İşlem:

80. [79. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı 3^2 katına çıktığında sistemin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 400 B) 500 C) 600
D) 700 E) 800

Çözüm / İşlem:

81 ve 82. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Güneşlenme Kategorisi	1 m² Panelin Ürettiği Enerji (Wh)	Soğutma Tüketimi (Watt)
Düşük	2^4	2^2
Orta	2^5	2^3
Yüksek	2^6	2^4

81. Bir güneş enerjisi santralinde güneşlenme kategorisine göre 1 m^2 panelin saatlik enerji üretimi ve panel soğutma sisteminin enerji tüketimi yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Santraldeki 16^3 m^2'lik panel alanında "Yüksek" kategoride güneşlenme olduğunda 1 saatte üretilen toplam enerji kaç Wh olur?

A) 2^{15} B) 2^{16} C) 2^{17}
D) 2^{18} E) 2^{19}

Çözüm / İşlem:

82. [81. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, 1 m^2 panelin ürettiği enerji 2 katına çıktığında soğutma sisteminin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 0 B) 50 C) 100
D) 150 E) 200

Çözüm / İşlem:

83 ve 84. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

83. Bir ses kayıt stüdyosunda dış ortam gürültüsünü engellemek için "Akustik Katmanlı Panel" sistemi kullanılmaktadır. Dış ortamdaki ses enerjisi düzeyi 16^3 birim olarak ölçülmüştür. Ses dalgası panelin her bir katmanından geçerken enerjisi bir önceki katmana göre 2^{-2} katına düşmektedir.
Ses dalgası 3 katmanlı bir akustik panel sisteminden geçip stüdyo içine ulaştığında, iç ortamdaki ses enerjisi kaç birim olur?

A) 2^2 B) 2^3 C) 2^4
D) 2^5 E) 2^6

Çözüm / İşlem:

84. Stüdyo duvarına ulaşan mevcut ses enerjisi 2^7 birimdir. Kayıt kalitesi için bu enerjinin tam olarak 2^4 birim değerine indirilmesi gerekmektedir.
Ses mühendisinin elinde iki farklı ek yalıtım süngeri seçeneği vardır:
• Akustik Sünger A: Ses enerjisini doğrudan 4^{-1} katına düşürür.
• Katmanlı Sünger B: Her bir katmanı ses enerjisini 2^{-1} katına düşüren 3 ardışık katmandan oluşur.
Mühendis, hedeflediği 2^4 birim değerine ulaşmak için hangi süngeri tercih etmelidir?

A) Akustik Sünger A tercih edilmelidir. Çünkü enerjisi tam olarak 2^4 birime indirir.

B) Katmanlı Sünger B tercih edilmelidir. Çünkü 3 katman toplamda enerjiyi 2^{-3} katına düşürerek 2^4 değerini verir.

C) Her iki sünger de aynı sonucu (2^4 birim) vereceği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Katmanlı Sünger B enerjiyi 2^3 birime düşürdüğü için A seçilmelidir.

E) Her iki sünger de enerjiyi 2^4 birimin üstünde bıraktığı için hiçbiri uygun değildir.

Çözüm / İşlem:

85 ve 86. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

85. Bir laboratuvarda kullanılan "Koruyucu Kurşun Cam" sistemi, dışarıdan gelen ışınım şiddetini her bir katmandan geçerken belirli bir oranda azaltmaktadır.
Kaynaktaki ışınım şiddeti 25^4 birim olarak belirlenmiştir. Bu ışınım, camın her bir katmanından geçerken şiddeti bir önceki katmana göre 5^{-1} katına düşmektedir.
Işınım 5 katmanlı bir cam sisteminden geçip gözlem odasına ulaştığında, iç ortamdaki ışınım şiddeti kaç birim olur?

A) 5^2 B) 5^3 C) 5^4
D) 5^5 E) 5^6

Çözüm / İşlem:

86. Gözlem penceresine ulaşan mevcut ışınım şiddeti 5^6 birimdir. Güvenli çalışma için ışınım şiddetinin tam olarak 5^4 birim değerine indirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar uzmanının elinde iki farklı filtre seçeneği vardır:
• Nano-Kalkan A: Işınım şiddetini doğrudan 25^{-1} katına düşürür.
• Çoklu-Kalkan B: Her bir katmanı ışınım şiddetini 5^{-1} katına düşüren 2 ardışık katmandan oluşur.
Uzman, hedeflediği 5^4 birim değerine ulaşmak için hangi kalkanı tercih etmelidir?

A) Yalnızca Nano-Kalkan A tercih edilmelidir, çünkü Çoklu-Kalkan B 5^3 değerini verir.

B) Yalnızca Çoklu-Kalkan B tercih edilmelidir, çünkü Nano-Kalkan A 5^2 değerini verir.

C) Her iki kalkan da ışınımı 5^{-2} katına düşürerek tam olarak 5^4 birime indirdiği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Nano-Kalkan A ışınımı 5^5 birime düşürdüğü için yetersiz kalır.

E) Her iki kalkan da hedef değer olan 5^4 birime ulaşamaz.

Çözüm / İşlem:

87. Bir kentsel dönüşüm projesinde toplam arsa alanı $4 \cdot 12^3$ m^2 olan bir sitede 8 blok ve her blokta 6 daire bulunmaktadır. Site arsasının tamamı tüm daire sahiplerine eşit olarak paylaştırılacaktır.
Buna göre bu sitede 1 dairesi bulunan bir kişinin arsa payı kaç m^2'dir?

A) 120 B) 144 C) 168
D) 192 E) 216

Çözüm / İşlem:

88. Toplam arsa alanı $5 \cdot 20^3$ m^2 olan bir konut projesinde 25 blok ve her blokta 4 daire yer almaktadır. Arsanın tamamı dairelere eşit olarak bölüştürülecektir.
Buna göre 1 daireye düşen arsa payı kaç m^2'dir?

A) 400 B) 450 C) 500
D) 550 E) 600

Çözüm / İşlem:

89. M ortamındaki algler her saatin sonunda 8 katına çıkarken, N ortamındaki algler her saatin sonunda 16 katına çıkmaktadır. Başlangıçta M ortamında 32^3 adet alg, N ortamında ise 64^3 adet alg bulunmaktadır.
3 saatin sonunda N ortamında bulunan alg sayısı, t saatin sonunda M ortamında bulunan alg sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

Çözüm / İşlem:

90. • Eski nesil bir fırın her bir saatte 9^2 Wh elektrik enerjisi tüketmektedir.
• A++ enerji sınıfı yeni nesil fırın ise her bir saatte $2 \cdot 3^3$ Wh elektrik enerjisi tüketmektedir.
125 saatlik kullanımda eski fırın yerine yeni fırının tercih edilmesi toplam 15^n Wh enerji tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem: